



1 地球的防護罩



觀念一點通

地球的防護罩為何？

- 1 我們可以安穩的生活在地球表面，是因為地球的**磁層**與**大氣層**為我們阻擋許多外來的傷害。
- 2 外來的傷害先區分為**帶電粒子**與**非帶電粒子**兩大類，其中帶電粒子主要在磁層被阻擋，而非帶電粒子就是要靠大氣層了！



背對太陽的這一側磁力線被太陽風往後拉長



1. 右圖藍色虛線以下為大氣層。
2. 電離層：

約50公里以上的大氣（含中氣層與增溫層），吸收 γ 射線、X射線與短波紫外線，或被高能粒子撞擊後，部分氣體發生游離，形成離子化的帶電粒子層，為我們阻擋短波輻射。高度愈低，離子化程度愈低。

外來的傷害

帶電粒子

太陽風、宇宙射線等高能粒子

非帶電粒子

短波輻射

γ 射線、X射線、短波紫外線

塵埃與碎屑

- 1 大部分外來帶電粒子被地球磁場阻擋在外

- 2 有些帶電粒子可以衝進磁層

- 3 衝進磁層的帶電粒子絕大部分會被捕獲在磁層中的范艾倫輻射帶，高能帶電粒子沿著磁力線移動時會放出X射線。

- 4 當太陽活動劇烈時，一些帶電粒子沿著磁力線從南北兩磁極附近進入高緯度大氣層，撞擊高層大氣，激發大氣原子或分子產生極光。

磁層
X射線

范艾倫輻射帶

X射線

電離層
增溫層
中氣層

平流層

臭氧層

對流層

在電離層被吸收

被平流層的臭氧吸收

未燒盡掉到地面的稱為隕石

隕石

與空氣粒子摩擦燃燒，形成流星，並逐漸縮小



打鐵趁熱

位於我們隔壁的月球，其表面單位面積所接收到的短波輻射與太陽風，比地球表面高或低？

答案：高，因為月球沒有像地球一樣的大氣層與足夠強的磁層